

Avaliação Parcial 1 (Valor = 10 pontos), em 30/04/2026

*

Nome: _____ Matrícula: _____

PREENCHA O GABARITO COM AS RESPOSTAS PARA OS ITENS

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
A	C	D	B	E	D	A	C	E	D	A	X	C	E	A	D

1. Um banco de dados é uma ferramenta para a coleta e a organização de informações. Ele pode armazenar informações sobre pessoas, produtos, pedidos ou qualquer outra coisa. Vários bancos de dados começam como uma lista em um programa de processamento de texto ou em uma planilha.

No que se refere ao Banco de Dados, analise as afirmativas abaixo:

I. Para obter o máximo de flexibilidade de um banco de dados, os dados precisam estar organizados para que não ocorram redundâncias.

II. O uso de bancos de dados reduz redundâncias e inconsistências comuns em listas simples.

III. A utilização de um banco de dados elimina a possibilidade de redundância de informações, independentemente da forma como os dados são modelados ou organizados internamente.

É CORRETO o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I e III, apenas.
- E) Nenhuma das alternativas está correta

2. Quando falamos “o conceito define o número máximo de ocorrências de determinada entidade que pode fazer parte de um relacionamento e que é maior que zero”, estamos falando de qual cardinalidade?

- A) Cardinalidade Maior.
- B) Cardinalidade Mínima.
- C) Cardinalidade Máxima.
- D) Cardinalidade Zero.
- E) Cardinalidade Opcional

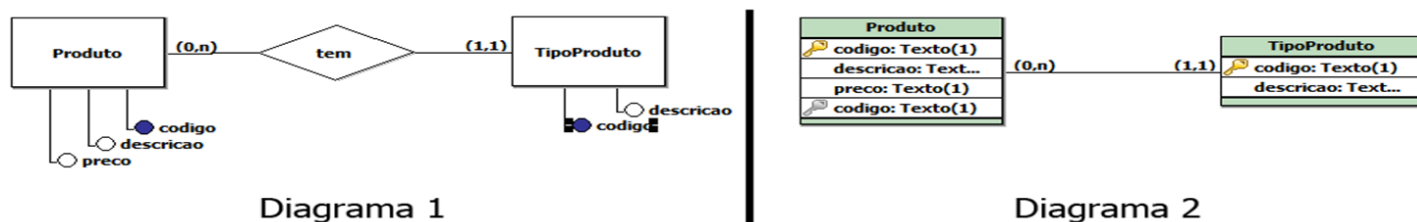
3. Considerando o modelo relacional de bancos de dados, sua estrutura básica é composta por tabelas, as quais são formadas por atributos, sendo correto afirmar que

- A) Todas as tabelas de um mesmo banco de dados devem possuir o mesmo número de atributos.
- B) Cada tabela do banco de dados deve ter definido um limite para a quantidade de valores nulos.

- C) Cada tabela do banco de dados deve possuir pelo menos duas chaves primárias.
D) O conjunto de valores permitidos para cada atributo recebe a denominação de domínio.
E) Uma mesma tabela de um banco de dados deve ter todos seus atributos como sendo do mesmo tipo (por exemplo, todos atributos devem ser do tipo numérico).

4. Durante o processo de projeto de banco de dados, diferentes modelos são utilizados para representar as informações em níveis distintos de abstração. Inicialmente, utiliza-se um modelo de alto nível, voltado à compreensão do domínio do problema, no qual são representadas entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Em etapas posteriores, esse modelo é transformado em uma representação mais próxima da implementação, na qual são definidas tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras, seguindo as regras do modelo relacional.

Considere os dois diagramas apresentados a seguir, onde o Diagrama 1 ilustra uma modelagem com entidades, atributos e relacionamentos, enquanto o Diagrama 2 apresenta uma estrutura composta por tabelas, incluindo a definição de chaves primárias e estrangeiras.



Com base nas características estruturais e no nível de abstração de cada diagrama, assinale a alternativa correta:

- A) O Diagrama 1 representa o modelo lógico, enquanto o Diagrama 2 representa o modelo conceitual, pois este último detalha a implementação física das tabelas.
B) O Diagrama 1 representa o modelo conceitual, enquanto o Diagrama 2 representa o modelo lógico, sendo este último resultado do mapeamento do primeiro.
C) Ambos os diagramas representam o modelo conceitual, pois descrevem apenas entidades e seus relacionamentos, sem preocupação com implementação.
D) O Diagrama 1 representa o modelo físico, enquanto o Diagrama 2 representa o modelo lógico, pois o primeiro contém atributos detalhados.
E) O Diagrama 1 representa o modelo lógico e o Diagrama 2 representa o modelo físico, pois este último descreve estruturas diretamente executáveis no SGBD.

5. Sobre os conceitos de entidade fraca no modelo entidade relacionamento, considere como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir.

- I. A existência de uma entidade fraca depende da existência de uma entidade forte.
II. A entidade que não tem chave primária é chamada de entidade fraca.
III. A chave primária de uma entidade fraca é composta pela chave primária da entidade forte e um ou mais atributos próprios.

A alternativa correta é

- A) I – V, II – V, III – F.
B) I – F, II – F, III – F.
C) I – F, II – V, III – F.
D) I – F, II – F, III – V.
E) I – V, II – F, III – V.

6. Assinale a alternativa que possui algum item com funcionalidade não obrigatória a um SGBD.

- A) Controle de concorrência, recuperação de falhas.
- B) Armazenamento persistente dos dados, definição e manutenção de restrições de integridade
- C) Controle de redundância, acesso limitado aos dados por questões de segurança.
- D) Fornecimento de uma visão concreta e abstrata dos dados.
- E) Controle de concorrência e de redundância.

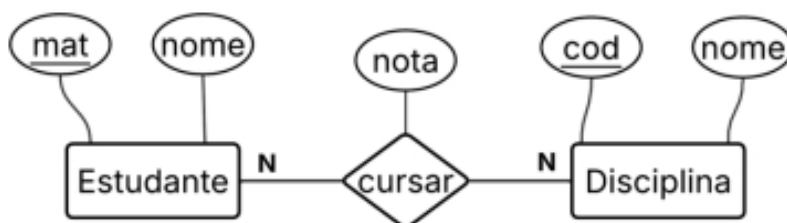
7. Com relação às formas normais e ao processo de normalização em bancos de dados relacionais, julgue os itens a seguir como verdadeiros (V) ou falsos (F).

- I. Uma relação está na Terceira Forma Normal (3FN) quando está na Segunda Forma Normal (2FN) e não apresenta dependências transitivas de atributos não-chave em relação à chave da tabela.
- II. Para que uma tabela esteja na Primeira Forma Normal (1FN), todos os seus atributos devem conter apenas valores atômicos, ou seja, não podem armazenar conjuntos, listas ou valores repetidos.
- III. Uma tabela está na Segunda Forma Normal (2FN) se estiver na 1FN e todos os atributos não chave dependerem totalmente da chave primária, não sendo dependentes apenas de parte dela.
- IV. Uma relação em 3FN pode apresentar dependências transitivas, desde que envolvam exclusivamente atributos chave.
- V. O processo de normalização tem como objetivo reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e remoção em bancos de dados relacionais.

Assinale a alternativa correta:

- A) V – V – V – F – V
- B) F – V – V – F – V
- C) V – F – V – F – V
- D) V – V – F – V – V
- E) V – V – V – V – V

8. Em um sistema acadêmico legado, o relacionamento entre as entidades “Estudante” e “Disciplina” armazena o atributo “Nota”. Atualmente, como apresentado no Modelo Entidade - Relacionamento (MER), o modelo permite que o estudante curse a mesma disciplina apenas uma vez; caso ele a curse novamente, o sistema sobrescreve o valor anterior, mantendo apenas a nota mais recente. Para atender a novos requisitos de auditoria, a gestão exige que o sistema armazene o histórico completo de todas as notas obtidas pelo estudante, permitindo que o mesmo estudante curse a mesma disciplina mais de uma vez.



Para que a nova regra de negócio seja implementada corretamente no modelo Entidade-Relacionamento, é necessário

- A) aplicar um autorrelacionamento na entidade “Estudante”, com cardinalidade 1-N.
- B) tornar o atributo “nota” multivalorado, para armazenar o histórico de valores.
- C) definir um novo atributo como chave fraca no relacionamento “cursar”.
- D) transformar a entidade “Disciplina” em uma entidade associativa do tipo N:N.
- E) implementar uma restrição de integridade no banco de dados, impedindo a sobrescrita de dados.

9. Um relacionamento 1:N entre as entidades DEPARTAMENTO (lado 1) e FUNCIONARIO (lado N) deve ser mapeado para o Modelo Relacional.

A técnica padrão de mapeamento desse relacionamento é

- A) criar uma tabela separada para o relacionamento, contendo as chaves primárias de ambas as entidades.
- B) criar uma tabela separada e usar as chaves primárias de ambas as entidades como chave primária composta.
- C) absorver os atributos de FUNCIONARIO na tabela DEPARTAMENTO.
- D) colocar a chave primária de FUNCIONARIO como chave estrangeira na tabela DEPARTAMENTO (lado 1).
- E) colocar a chave primária de DEPARTAMENTO como chave estrangeira na tabela FUNCIONARIO (lado N).

10. Considere o seguinte Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), criado utilizando a notação de Peter Chen, descrevendo as relações entre “empregado” e “mesa”:



Analise as seguintes afirmativas:

- I. Existe uma associação opcional entre “mesa” e “empregado”. Portanto, uma “mesa” pode não estar associada a algum “empregado”.
- II. Uma “mesa” pode estar associada a mais de um “empregado”.
- III. Existe uma associação obrigatória entre “empregado” e “mesa”. Ou seja, ao cadastrar um “empregado”, ele deve ser associado a uma “mesa”.

Está CORRETO o que se afirma em:

- A) Nenhuma das afirmativas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) Todas as afirmativas.

11. Uma empresa financeira armazena os dados de seus empréstimos em uma única tabela, nomeada como Empréstimos, com a seguinte estrutura simplificada: Empréstimos (CPF_Cliente, Nome_Cliente, Codigo_Empréstimo, Data_Empréstimo, Valor, Nome_Agente, Email_Agente). Durante as operações do sistema, observou-se que, para atualizar o nome de um agente de crédito, seria preciso modificar várias linhas, o que geraria inconsistência caso alguma linha não fosse atualizada corretamente.

Nessa situação hipotética, considerados os conceitos de normalização, o problema descrito está relacionado

- A) a uma dependência transitiva, sendo resolvido ao se aplicar a 3FN.
- B) à decomposição sem preservação de dependência, sendo resolvido ao se aplicar a 5FN.
- C) a uma dependência funcional parcial, sendo resolvido ao se aplicar a 2FN.
- D) a atributos não atômicos, sendo resolvido ao se aplicar a 1FN.
- E) a uma dependência multivalorada, sendo resolvido ao se aplicar a 4FN.

12. Considere a relação:

- $R(\text{Matricula}, \text{CodDisciplina}, \text{NomeAluno}, \text{NomeDisciplina}, \text{Nota})$

E as seguintes dependências funcionais:

- $\text{Matricula} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{Matricula}, \text{CodDisciplina}) \rightarrow \text{Nota}$

Com base nessas dependências, assinale a alternativa correta:

- A) A dependência $(\text{Matricula}, \text{CodDisciplina}) \rightarrow \text{Nota}$ é uma dependência funcional parcial.
- B) A dependência $\text{Matricula} \rightarrow \text{NomeAluno}$ é uma dependência funcional total em relação à chave $(\text{Matricula}, \text{CodDisciplina})$.
- C) A dependência $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$ é uma dependência funcional transitiva.
- D) A chave candidata da relação é apenas Matricula .
- E) Não existem dependências funcionais parciais na relação.

13. No modelo relacional de banco de dados, a integridade referencial é um mecanismo que assegura a consistência dos dados entre tabelas relacionadas. Sobre esse conceito, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Define que uma coluna não pode conter valores duplicados, garantindo a unicidade de cada registro.
- B) Garante que todos os atributos de uma tabela possuam valores obrigatoriamente distintos de nulo.
- C) Estabelece que os valores de uma chave estrangeira devem possuir correspondência na tabela referenciada.
- D) Permite que uma chave estrangeira aponte para qualquer valor, desde que o tipo de dado seja compatível.
- E) Assegura que uma tabela possua apenas uma chave primária, impedindo a criação de chaves compostas.

14. Com base no algoritmo de mapeamento do modelo Entidade-Relacionamento (ER) para o modelo relacional, assinale a alternativa correta:

- A) Em relacionamentos binários do tipo 1:1, a chave estrangeira deve ser inserida na tabela correspondente à entidade com participação parcial, e atributos do relacionamento devem ser sempre armazenados em uma nova tabela.
- B) Em relacionamentos do tipo N:N, deve-se criar uma nova tabela contendo as chaves primárias das entidades participantes como chaves estrangeiras, sendo que essas chaves não precisam necessariamente compor a chave primária da nova tabela.
- C) Relacionamentos binários do tipo 1:N devem sempre ser transformados em uma nova tabela, contendo as chaves das entidades participantes e os atributos do relacionamento.
- D) Entidades fracas devem ser mapeadas como tabelas independentes, utilizando apenas sua chave parcial como chave primária, sem necessidade de incluir a chave da entidade forte.
- E) Para atributos multivalorados de uma entidade, deve-se criar uma nova tabela contendo o atributo multivalorado e a chave primária da entidade original, sendo que ambos compõem a chave primária da nova tabela.

15. Sobre o conceito de chave primária (PRIMARY KEY) no modelo relacional, assinale a alternativa correta:

- A) A chave primária identifica unicamente cada tupla de uma relação e não admite valores nulos.
- B) A chave primária pode conter valores duplicados, desde que estejam associados a chaves estrangeiras distintas.
- C) Uma tabela pode possuir múltiplas chaves primárias simultaneamente, desde que sejam compostas.
- D) A chave primária é opcional no modelo relacional, sendo utilizada apenas para fins de otimização de consultas.
- E) A chave primária deve ser sempre do tipo numérico e sequencial para garantir a integridade dos dados.

16. Em um sistema de banco de dados relacional, existe um conceito que representa a definição estrutural do banco, incluindo a descrição das relações (tabelas), seus atributos, domínios e restrições de integridade. Esse conceito não contém dados em si, mas define como eles devem ser organizados e armazenados no sistema.

Esse conceito é denominado:

- A) Cardinalidade, pois define a quantidade mínima e máxima de ocorrências em um relacionamento.
- B) Atributo, pois define uma característica específica de uma entidade ou relação.
- C) Tupla, pois corresponde a uma linha de dados armazenada em uma relação.
- D) Esquema, pois representa a estrutura lógica do banco de dados, independente do seu estado atual.
- E) Instância, pois representa o conjunto de dados efetivamente armazenados em um determinado momento.

*"A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo."
Alan Kay*